1. Квадрат 4-импульса или свёртка $p^\mu p_\mu$

$$p^\mu p_\mu = m^2c^2 = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 \quad \Rightarrow \quad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

2. Выражение для калибровочного преобразования потенциалов

В 4-мерной форме:

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu f, \quad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

В 3-мерной форме (эквивалентно):

$$\varphi' = \varphi + \frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial t}, \qquad \vec{A}' = \vec{A} - \nabla f$$

Поля **E** и **H** при этом не меняются.

Условия калибровки (необязательно):

- **Калибровка Кулона:** $\operatorname{div}\vec{A} = 0 \;\Leftrightarrow\; \nabla\cdot\vec{A} = 0$
- **Калибровка Лоренца:** $\frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{A} = 0 \;\Leftrightarrow\; \partial_\mu A^\mu = 0$

3. Полное действие для заряженной частицы и ЭМ поля

Ковариантная форма (основной ответ):

$$S = S_p + S_{p-f} = -mc\int_{S_a}^{S_b} ds - \frac{e}{c}\int_{S_a}^{S_b} A_\mu dx^\mu$$

Первый член — свободная частица, второй — взаимодействие с полем.

Через лагранжиан (эквивалентно):

$$S = \int_{t_a}^{t_b} L\,dt$$

$$L = -mc^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - e\varphi + \frac{e}{c}\vec{A}\cdot\vec{v}$$

4. Уравнение движения частицы в ЭМ поле в ковариантной форме

$$mc\frac{du^\mu}{ds} = \frac{e}{c}F^{\mu\nu}u_\nu = \frac{e}{c}\left(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu\right)u_\nu$$

5. Тензор электромагнитного поля $F^{\mu\nu}$ (антисимметричен: $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$; при опускании индексов у компонент E меняются знаки)

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -H_z & H_y \\ E_y & H_z & 0 & -H_x \\ E_z & -H_y & H_x & 0 \end{pmatrix} \qquad F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -H_z & H_y \\ -E_y & H_z & 0 & -H_x \\ -E_z & -H_y & H_x & 0 \end{pmatrix}$$

6. Поля через потенциалы (СГС)

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial\varphi}{\partial\mathbf{r}} - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$$

$$\mathbf{H} = \operatorname{rot}\mathbf{A}$$